

系(院) 信息学院
专业 _____
2014 级 _____ 班
姓名 _____
学号 _____

装
订
线

辽宁大学 2017-2018 学年第一学期期末考试

计算机系统结构 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 14 级计算机科学与技术、软件工程专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	15	20	20	25	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、 解释术语 （每小题 3 分，共 15 分）

1、霍夫曼压缩概念

2、非专用总线

3、数据宽度

4、组相联映象

5、超标量处理机

得分	评卷人	复查人

二、 填空题 （每空 2 分，共 20 分）

1 评价存储器性能的基本要求是 （ ） 、 （ ） 和低价格。

2. 提高计算机系统并行性的主要技术途径有 （ ） 、资源重复和 （ ） 。
- 3 数组多路通道宜于连接多台 （ ） 速设备，通道“数据宽度”为 （ ） 。
- 4 Cache 存储器采用组相联的映象规则是组间 （ ） 映象，组内各块间 （ ） 映象。
- 5 自定义数据表示又分 （ ） 数据表示和 （ ） 数据表示。

得分	评卷人	复查人

三、 单项选择题 （每小题 2 分，共 20 分）

- 1 直接执行微指令的是 （ ）
A 汇编程序 B 编译程序
C 微指令程序 D 硬件
- 2 在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会 （ ）
A 提高解题速度 B 减少需要的存储容量
C 提高系统的灵活性 D 提高系统的性价比
- 3 磁盘外部设备适合于连接： （ ）
A 字节多路通道或选择通道 B 数组多路通道或选择通道
C 数组多路通道或字节多路通道 D 任何一种通道
- 4 浮点数尾数的基值增大，不会出现下列那些后果： （ ）
A 可表示数的精度增加 B 表示数的精度变小
C 可表示数的范围增大 D 运算速度提高
- 5 系列机软件应做到 （ ）
A 向后兼容，力争向上兼容 B 向前兼容，并向上兼容
C 向前兼容，并向下兼容 D 向后兼容，力争向下兼容
- 6 块冲突概率最高的 Cache 地址映象方式是： （ ）
A 段相联 B 直接
C 组相联 D 全相联
- 7 对系统程序员不透明的应当是： （ ）
A Cache 存储器 B 系列机各档不同的数据通路宽度
C 虚拟存储器 D 指令缓冲寄存器

装
订
线

- 8 组相联映象,LRU 替换的 Cache 存储器,不影响 Cache 命中率的是:()
A 增加 Cache 中的块数 B 增大组的大小
C 增大块的大小 D 增大主存容量
- 9 与全相联映象相比,组相联映象的优点是: ()
A 目录表小 B 块冲突概率低
C 命中率高 D 主存利用率高
- 10 流水机器对全局性相关的处理不包括: ()
A 设置相关专用通路 B 提前形成条件码
C 加快短循环程序的执行 D 猜测法

得分	评卷人	复查人

四 、简答题 （每小题 5 分，共 25 分）

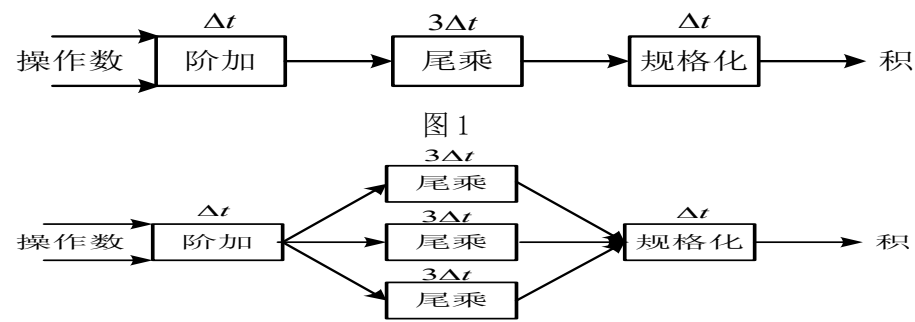
- 1、提高计算机系统并行性的技术途径有哪些？并分别简要解释。
- 2、流水处理的主要技术途径是什么？静态流水线和动态流水线有哪些相同点和不同点？
- 3、采用页式管理的虚拟存储器中，什么叫页面失效？什么叫页面争用？说明什么时候两者不同时发生？什么时候两者又同时发生？
- 4、什么是 RISC？设计 RISC 机器的一般原则有哪些？
- 5、你对 Cache 存贮器的速度不满意，于是申请到一批有限的经费，为能发挥其最大的经济效益，有人建议你再买一些同样速度的 Cache 片子以扩充其容量，而另有人建议你干脆去买更高速的 Cache 片子,将现有低速 Cache 片子全部更换掉。你认为哪种建议可取?你如何作决定？为什么？

装
订
线

得分	评卷人	复查人

五、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1、有一个浮点乘流水线如下图 1 所示，其乘积可直接返回输入端或暂存于相应缓冲寄存器中，画出实现 $A \times B \times C \times D$ 的时一空图以及输入端的变化，并求出流水线的吞吐率和效率；当流水线改为下图 2 所示的形式实现同一计算时，分别画出按图 1、图 2 组织，实现 $A * B * C * D$ 的时一空关系图，并分别求该流水线的吞吐率及效率。



2、在一个 Cache 存储系统中，主存储器的访问周期、存储容量和单位价格分别为 60ns、128MB 和 10 元/MB，Cache 的访问周期、存储容量和单位价格分别为 10ns、512KB 和 100 元/MB，Cache 的命中率为 0.95。

(1) 计算这个 Cache 存储系统的等效访问周期、存储容量和单位价格。

(2) 计算这个 Cache 存储系统的访问效率。